

# Einführung ins Programmieren mit Maqueen

Warte zuerst auf einen kurzen Input der Lehrperson zum Roboter, dem Microbit, der genutzen Extension und den Befehlen die du in den kommenden 60-90min nutzen kannst.

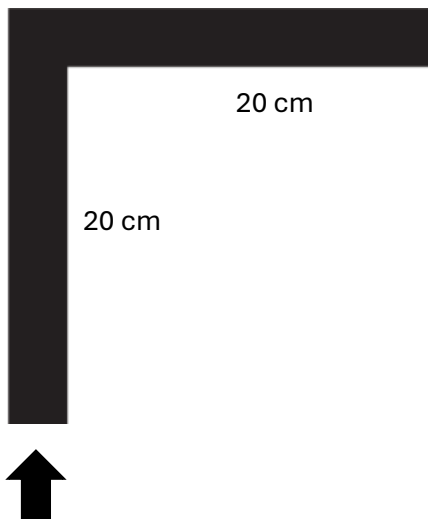
Frage bei Unklarheiten unbedingt nach. Es ist wichtig, dass du das verstehst. Die Lehrperson freut sich über Interesse von deiner Seite aus ;-)

Sobald du alles verstanden hast, darfst du loslegen. Viel Spass!!!

## Aufgabe 1:

Nutze `forward()` und `turnRight()` um das erste Muster zu lösen. Du darfst die Befehle dabei auch mehrmals nutzen.

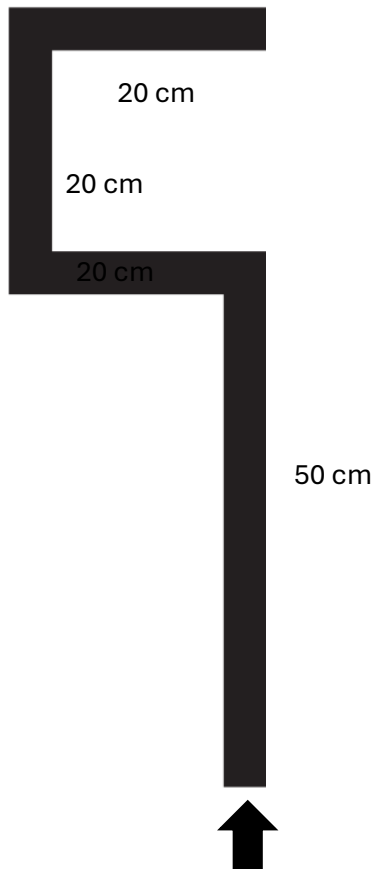
Der Schwarze Pfeil symbolisiert den empfohlenen Startpunkt und Startrichtung, falls du deinen Code nachher mit der Lösung abgleichen möchtest.



## Aufgabe 2:

Nutze `forward()`, `turnRight()` und `turnLeft()` um die Aufgabe zu lösen. Du darfst die Befehle dabei auch mehrmals nutzen.

Herausforderung: Nutze nur `turnRight()` und kein `turnLeft()` dabei.



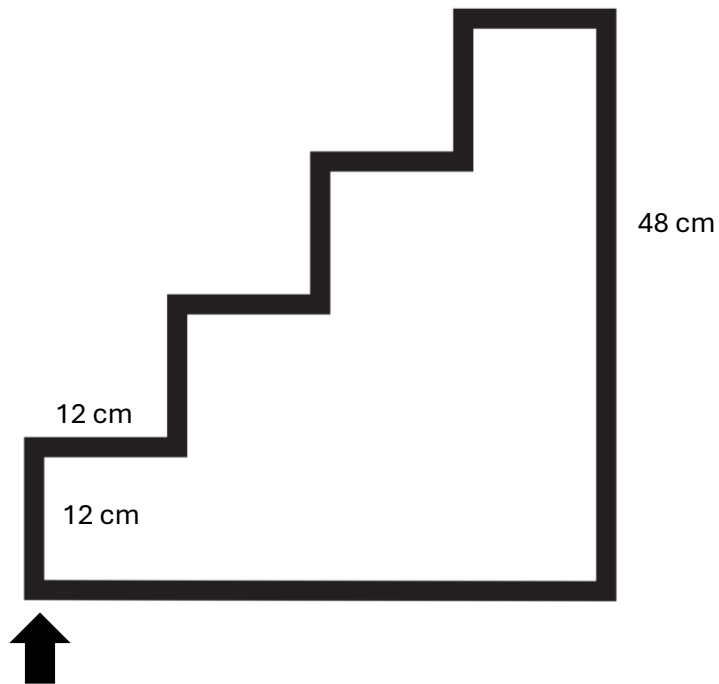
### Aufgabe 3:

Warte kurz auf den Input der Lehrperson zu For-Schleifen.

Ansonsten kannst du mal googeln was eine for Schleife ist. So würde das Aussehen: «for i in range(5):» Du musst aber eine andere Zahl nutzen.

Den Code, welchen du in die for-Schleife schreibst, kannst du von Aufgabe 1 übernehmen.

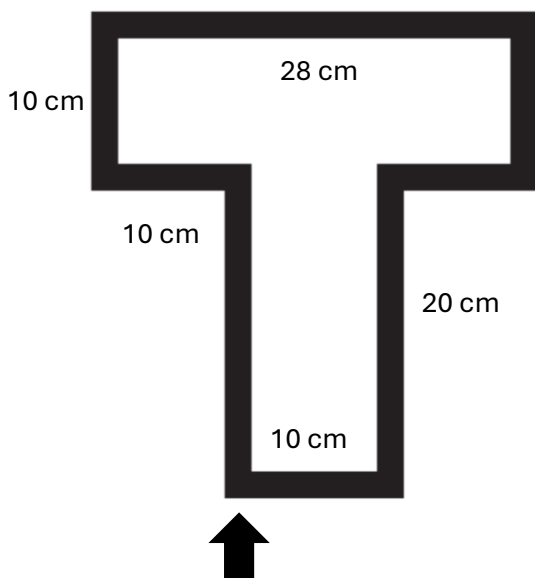
Das ist ein sehr wichtiges Konzept im Programmieren und wird angewendet, um dir als Programmierer das Leben leichter zu machen. Das macht sowohl das Schreiben als auch später das Lesen des Codes viel angenehmer.



### Aufgabe 4:

Nutze `forward()`, `turnLeft()`, `turnRight()` um die Aufgabe zu lösen.

Sorge zusätzlich dafür, dass die gesamte Figur 3x nachgefahren wird. (Vielleicht hilft dir ja dieses neu kennengelernte Konzept aus Aufgabe 3 dabei.)

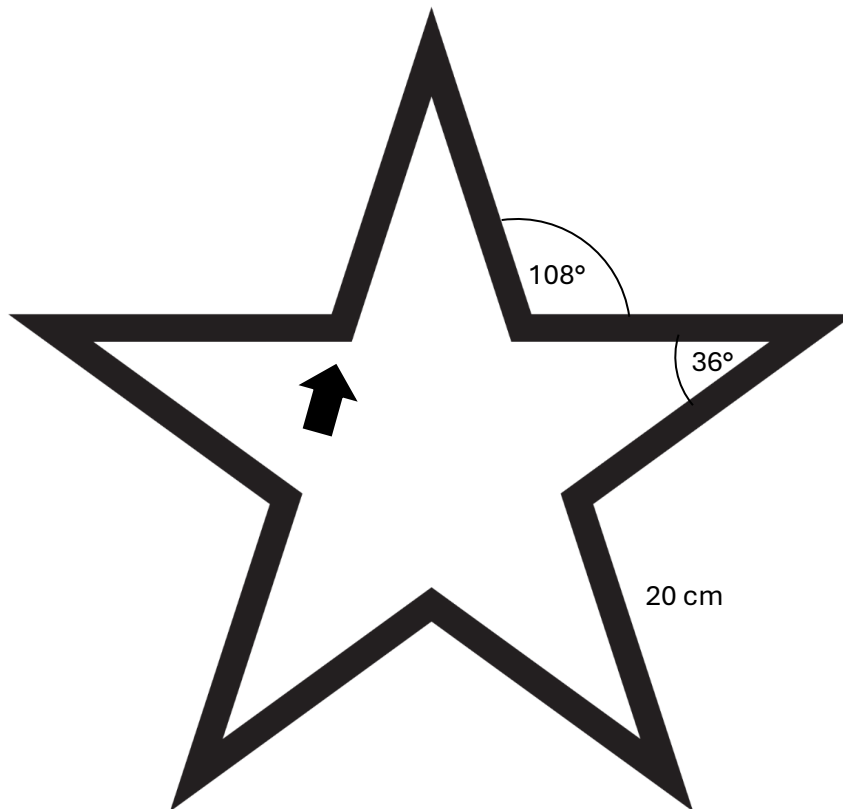


## Aufgabe 5:

Nutze hier `forward()`, `turnLeft()` und `turnRight()` um die Aufgabe zu lösen. Wichtig ist dabei, dass du nicht wie vorher die 90 Grad Winkel nutzt, sondern die vorgegebenen Winkel damit es zu einem schönen Stern wird. Berechne dabei die Winkel aus der Sicht des Roboters.

Hinweis: Mit Hilfe einer For-Schleife kannst du die Logik einmal für einen Zacken schreiben und dann 5x wiederholen.

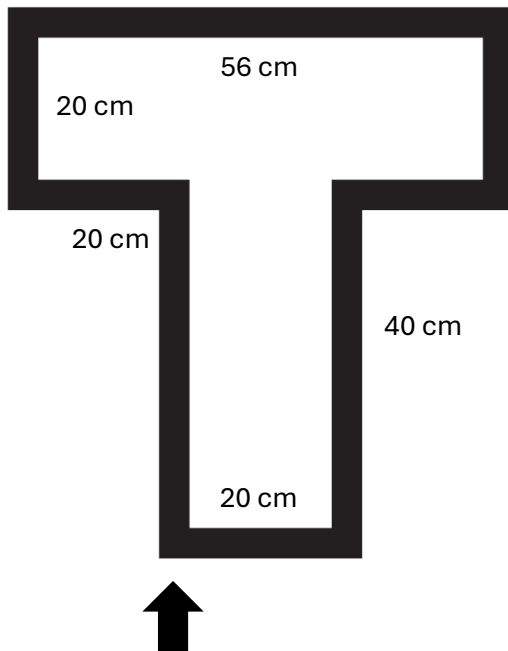
Herausforderung: Sorge dafür, dass der Stern 2x komplett nachgefahren wird. Dafür musst du eine For-Schleife innerhalb einer For-Schleife machen.



## Aufgabe 6:

Warte hier auf einen Input der Lehrperson zu Variablen.

Übernehme hier den Code von Aufgabe 4. Setze für jede Zahl eine eigene Variable. Nun kannst du die drei Variablen anpassen und schon kannst du die Form in einer anderen Grösse zeichnen.

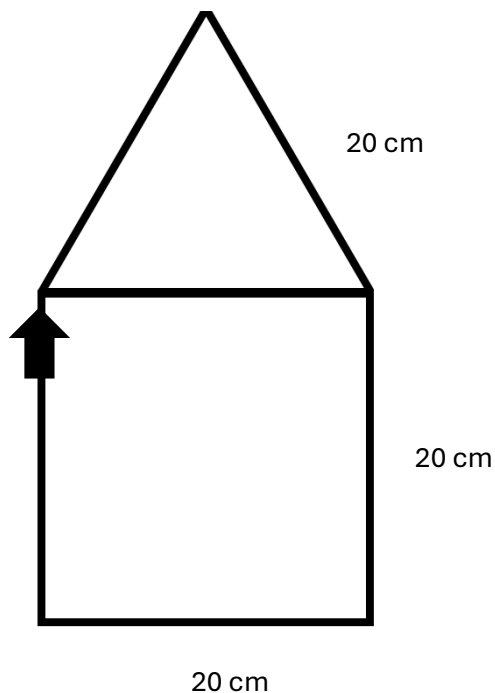


## Aufgabe 7:

Erstelle die Form eines Hauses. Nutze dabei die Variable `side=20` sowohl für jede Seite des Quadrats als auch für jede Seite des Dreiecks.

Das Dreieck ist gleichseitig. Somit solltest du wissen, wie gross die Winkel jeweils sind.

Hinweis: Hier kannst du wieder in beiden Formen eine for-Schleife nutzen



## Aufgabe 8:

Warte hier auf einen Input der Lehrperson zu Definitionen und Parameter.

Das abgeschnittene Quadrat kommt dreimal in der Figur vor. Versuche eine Definition dafür zu schreiben. Mit Parametern schaffst du es sogar, dass du die gleiche Funktion für alle drei abgeschnittenen Quadrate nutzen kannst.

